KromaMed

Feuille de Route Technique & Spécifications de Développement

EDGE AI & COMPUTER VISION

1. VISION & ARCHITECTURE GLOBALE DU SYSTÈME

KromaMed est un dispositif logiciel médical frugal conçu pour convertir n'importe quel smartphone standard en un lecteur biomédical haute précision. Il vise à automatiser la lecture colorimétrique des bandelettes urinaires et tests rapides dans les centres de santé à faibles ressources, éliminant le biais de lecture visuelle sous éclairage défavorable.

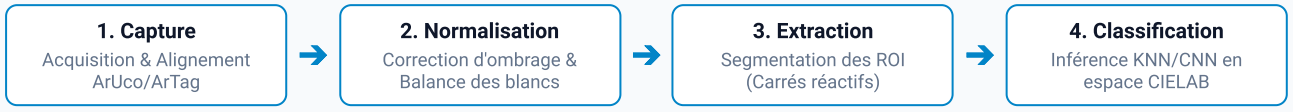
Objectifs Techniques Profilés

- **Inférence 100% Locale (Edge) :** Temps de calcul < 1.5 seconde sans réseau.
- **Invariance Optique :** Normalisation temps réel de l'éclairage et ombres.
- **Tolérance Matérielle :** Fonctionne sur puces ARM bon marché (Android 7.0+).

Cas d'Usage Médicaux Principaux

- **Santé Maternelle :** Détection précoce de la protéinurie (Pré-éclampsie).
- **Pathologies Métaboliques :** Suivi de la glycosurie & cétonurie (Diabète).
- **Infections :** Leucocytes et nitrites (Infections urinaires/rénales).

2. FLUX DE TRAITEMENT (PIPELINE DE VISION PAR ORDINATEUR)



3. SPÉCIFICATIONS DES PILES TECHNIQUES (STACK)

Couche Technique	Technologies Sélectionnées	Rôle & justification
Mobile Core	`Flutter` / `Dart`	Interface utilisateur réactive, gestion caméra bas niveau et multi-plateforme.
Vision Engine	`OpenCV C++` via FFI / NDK	Traitements d'images matriciels ultra-rapides et segmentation géométrique.
Inférence IA	`TensorFlow Lite` / `ONNX Runtime`	Exécution optimisée sur GPU/NPU mobile avec quantification 8-bit (INT8).
Base de Données	`SQLite` + `SQLCipher`	Stockage local chiffré des dossiers patients et historiques de scannage.

4. PIPELINE DE VISION & NORMALISATION COLORIMÉTRIQUE

Le défi majeur en colorimétrie sur smartphone réside dans la variabilité de la température de couleur (Kelvin) et des ombres portées. KromaMed utilise une carte d'étalonnage physique Imprimable (Calibration Target) positionnée sous la bandelette.

CIE L*a*b*
ESPACE DE COULEUR
Séparation stricte de la luminance (L) et des chrominances (a,b).

ΔE < 2.0
SEUIL D'ERREUR COLOR
Précision de différenciation imperceptible à l'œil humain.

Homographie
CORRECTION PERSPECTIVE
Redressement géométrique via transformation affine 3x3.

Algorithme de Correction d'Éclairage

1. **Détection des Repères :** Identification des 4 marqueurs ArUco aux coins de la carte de référence.
2. **Normalisation de la Luminance :** Calcul du gradient d'éclairage de la carte via régression de surface polynômiale et soustraction du masque d'ombre.
3. **Étalonnage des Couleurs :** Ajustement de la matrice de transformation chromatique 3x3 basée sur les patchs de référence enregistrés (Blancs, Gris, Couleurs primaires).

5. ARCHITECTURE DE L'APPLICATION MOBILE (OFFLINE-FIRST)

Module Applicatif	Responsabilité Technique	Garantie de Qualité / Sécurité
CameraOverlayModule	Guide l'utilisateur visuellement pour centrer la bandelette dans le cadre d'acquisition.	Contrôle du flou de bougé (Blur Detection via Laplacien).
ImageProcessingWorker	Exécute le pipeline C++/OpenCV en tâche de fond (Isolate Thread) pour éviter le lag UI.	Fluidité 60 FPS conservée sur le fil principal (UI thread).
BiomedicalInterpreter	Mappe les coordonnées L*a*b* extraites aux tables d'étalonnage des fabricants de bandelettes.	Gestion des seuils de tolérance et des faux positifs.
SyncEngine (Optionnel)	File d'attente (Queue) de synchronisation chiffrée lorsque le réseau devient disponible.	Protocole HTTPS/TLS avec chiffrement AES-256 local.
AuditLogger	Journalise l'index de qualité de chaque capture (éclairage, netteté) à des fins de validation.	Conformité avec les exigences de traçabilité médicale.

6. FEUILLE DE ROUTE DE DÉVELOPPEMENT PHASE PAR PHASE

Phase	Livrables Techniques Médullaires	Échéance Target
Phase 1 : Moteur de Vision (PoC)	Script Python OpenCV validant la correction d'éclairage et l'extraction L*a*b* sur 100 photos de test avec carte d'étalonnage.	Mois 1 - 2
Phase 2 : Integration Mobile	Portage C++ sous Flutter via FFI. Développement du module caméra avec détection de flou en temps réel et UI de guidage.	Mois 3 - 4
Phase 3 : Entraînement Model	Collecte de jeux de données (Dataset) annotés sous diverses sources lumineuses. Qualification du modèle TFLite.	Mois 5
Phase 4 : Validation Clinique	Tests comparatifs aveugles en laboratoire (KromaMed vs Automate de laboratoire) pour calculer la sensibilité/spécificité.	Mois 6 - 7
Phase 5 : Déploiement pilote	Déploiement de la version V1 Offline auprès de 5 centres de santé partenaires. Bilan d'utilisabilité terrain.	Mois 8+

7. ANALYSE COMPARATIVE DE POSITIONNEMENT TECHNIQUE

Critères de Comparaison	Applications Grand Public (ex: Europe)	KromaMed (Approche Frugale)
Compatibilité Bandelettes	Bandelettes propriétaires coûteuses exigées.	**Bandelettes génériques standards du marché.**
Dependance Connectivité	Traitement Cloud obligatoire (connexion Internet).	**100% Offline (Edge AI sur le smartphone).**
Cible Opérationnelle	Usage individuel à domicile (B2C).	**Agents de santé & dispensaires ruraux (B2B/B2G).**

8. DIRECTIVES & BONNES PRATIQUES D'IMPLÉMENTATION

Recommandations de Code & d'Architecture pour l'Équipe

- **Isolation du Code C++ :** Tout le traitement matriciel lourd doit rester dans le module C++ natif pour garantir la portabilité Android/iOS sans réécriture.
- **Seuils de Sécurité Médicale :** Si l'indice de confiance de la capture (netteté ou éclairage) est inférieur à 85%, l'application doit **refuser l'analyse** et demander une nouvelle prise de vue. Ne jamais délivrer de résultat incertain.
- **Chiffrement des Données :** Aucune image ou donnée médicale ne doit être stockée dans la galerie publique du téléphone. Utiliser le dossier privé de l'application.